

荔湾中南停车设备安装项目
“5·15”一般物体打击事故调查报告

荔湾区政府事故调查组

2025 年 7 月

目录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故相关方基本情况.....	2
（二）停车设备安装业务以往承揽情况.....	4
（三）某小区停车设备安装项目承包发包情况.....	4
（四）施工组织及事故发生经过.....	5
（五）技术勘察情况.....	6
二、事故应急处置、评估及损失情况.....	12
（一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况.....	12
（二）事故应急处置评估.....	13
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....	13
三、事故的直接原因及事故单位存在的主要问题.....	13
（一）事故的直接原因.....	13
（二）事故单位存在的主要问题.....	14
四、有关部门履职情况.....	14
（一）区市场监管局.....	14
（二）区住房城乡建设园林局.....	15
（三）中南街道办事处.....	16
五、对有关单位和人员的处理建议.....	16
（一）对有关责任单位的处理建议.....	16
（二）对有关责任人员的处理建议.....	16
（三）其他处理建议.....	18
六、事故主要教训.....	18

七、事故防范和整改措施建议.....	18
（一）深刻吸取事故教训，严格落实主体责任.....	19
（二）加强监管执法，及时消除事故隐患.....	19
（三）开展安全教育培训，夯实安全责任意识.....	20

荔湾中南停车设备安装项目 “5·15”一般物体打击事故调查报告

2025年5月15日9时左右，荔湾区中南街辖内某小区地下车库负二层机械式停车设备安装现场发生一起物体打击事故，造成1人死亡、2人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，受区政府委托，区应急管理局牵头会同区政府办、区住房城乡建设园林局、区市场监管局、区公安分局、区总工会和中南街道办事处迅速成立了由区应急管理局主要负责同志任组长的荔湾中南“5·15”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作，同时聘请了第三方技术分析公司参与技术原因调查分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘察、有关人员的问询取证、相关台账资料的调取查阅和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

荔湾中南停车设备安装项目“5·15”一般物体打击事故是一起

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关方基本情况

1. 事发区域基本情况

新建住宅小区工程（以下简称某小区），位于广州市荔湾区中南街道海龙路116号，包含7栋16-26层住宅（1-7号楼）、1栋安置房（8号楼）、1所幼儿园（9号楼）、1个售楼部（10号楼）、1个文化站（11号楼），总建筑面积约17.32万m²，地上建筑面积12.67万m²，地下室共2层建筑面积约4.65万m²。

该楼盘建设单位为广州市越达房地产开发有限公司^[1]（以下简称越达房开公司），施工单位为中国建筑一局(集团)有限公司，监理单位为广州越建工程管理有限公司^[2]（以下简称越建监理公司）。事发前，除1、6、7号楼【±0.000以上】外其余（含全部地下室）均已竣工并验收，且其中2、3、4、5号楼及对应区域地下室车库已移交业主使用。

2. 停车设备基本情况

事发时工人们正在某小区负二层安装升降横移式机械停车设备（以下简称停车设备），属特种设备目录中机械式停车设备^[3]。涉事

^[1] 类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2021年05月12日，注册资本：壹拾贰亿玖仟零贰拾柒万元（人民币），住所：广州市荔湾区中南街道海龙路19号3楼05室。

^[2] 类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资），成立日期：1992年8月20日，注册资本：壹仟壹佰伍拾贰万元（人民币），住所：广州市天河区体育西路189号27A房、27B房、27C房、27D房、27E房、27F房、27G房、27H房、27I房、27J房。

^[3] 根据《特种设备目录》规定：层数大于或者等于2层的机械式停车设备，属于特种设备。

设备的型号为 PSH 型二层,整体长 5800mm、宽 7350mm,高 3600mm,设计最大单板承载重量为 2000kg,最大停车数量为 5 辆,升降速度为 4.0m/min,横移速度为 6.2m/min,主要由框架结构(含四立柱、两横梁、四纵梁)和升降系统(含升降电机、驱动轴、齿轮马达、防坠落装置、上端载车板、横移车板和导轨)组成。

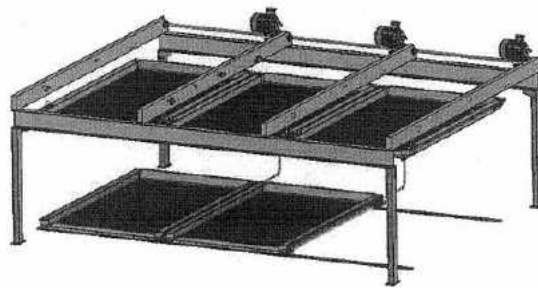


图 1 涉事停车设备示意图

3. 停车设备安装方

上海淼毅机电设备工程有限公司^[1](以下简称上海淼毅公司),具备机械式停车设备安装(含修理)资质条件^[2]。公司主要负责人为陈某英^[3],安装部负责人为曹某^[4],广东片区安装业务驻点负责人、事发项目负责人曾某坚^[5]。

^[1] 类型:有限责任公司(自然人投资或控股),成立日期:2017年11月16日,注册资本:人民币830万元整,住所:上海市崇明区堡镇堡镇南路58号16幢1栋114-2室(上海堡镇经济小区)。

^[2] 该公司持有《特种设备生产许可证》(编号:TS3431H10-2026),许可项目:起重机械安装(含修理),许可子项目:桥式、门式起重机(B)、机械式停车设备。

^[3] 女,59岁,江苏通州人,上海淼毅机电设备工程有限公司法定代表人、主要负责人。

^[4] 男,57岁,上海人,根据上海淼毅机电设备工程有限公司安排担任安装部负责人。

^[5] 男,55岁,江苏通州人,根据上海淼毅机电设备工程有限公司安排负责广东片区安装项目,隶属于上海淼毅机电设备工程有限公司安装部,为曹某的下级。

4. 停车设备制造及销售方

广州广日智能停车设备有限公司^[1]（以下简称广日停车设备公司），具备机械式停车设备制造资质条件^[2]。公司工程部负责人为麦某远^[3]，事发安装业务具体负责人为邓某华^[4]。

（二）停车设备安装业务以往承揽情况

广日停车设备公司作为智能停车设备制造及销售厂家，未聘用负责安装的一线工人且不直接从事安装（含拆除）业务，仅负责调试、维修、保养等售后服务，其采取分片区将安装（含拆除）业务长期发包的形式满足客户安装需求。2025 年 1 月 1 日，广日停车设备公司与上海森毅公司和惠州六点智能科技有限公司分别签订了《安装工程年度合作协议》，约定由上海森毅公司、惠州六点公司承揽广日停车设备公司 2025 年度在广东省区域范围内的智能停车设备安装拆除施工业务；在开展具体安装业务时，广日停车设备公司与既定承揽方在《安装工程年度合作协议》的框架下签订《停车设备安装分包合同书》等，约定安装规模、安装期限、安装质量、验收标准、项目费用、结算方式和双方管理权责。

（三）某小区停车设备安装项目承包发包情况

^[1] 类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2007 年 2 月 5 日，注册资本：柒仟伍佰万元（人民币），住所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号之一。

^[2] 该公司持有《特种设备生产许可证》（编号：TS2444285-2028），许可项目：起重机械制造，许可子项目：机械式停车设备。

^[3] 男，36 岁，广东云浮人，根据广州广日智能停车设备有限公司安排担任公司内设工程部负责人，该部门负责客户安装需求对接、产品安装调试、售后维保维修等工作。

^[4] 男，30 岁，广东龙门人，隶属于广州广日智能停车设备有限公司工程部，为麦某远的下级，根据公司安排担任事发安装项目具体负责人，负责事发项目的客户安装需求对接、项目报审报备等具体工作。

越达房开公司委托广州鹏烨贸易有限公司对某小区各类采购项目进行集中招标。事发前，广州鹏烨贸易有限公司与广日停车设备公司签订《广州荔湾兴达项目广日机械车位供货及相关服务合同》，向其采购了 54 套（345 个车位）智能停车设备，合同造价不含安装费用；根据机械车位安装需求，越达房开公司就设备安装与广日停车设备公司单独签订《广州市荔湾区兴达项目机械停车设备安装工程施工合同》，明确安装费用为 33.9 万余元。

2024 年 8 月 9 日，广日停车设备公司与上海淼毅公司在年度合作协议框架下签订了《广日停车设备安装分包合同书》，约定由上海淼毅公司承揽某小区负二楼地下车库机械停车设备的安装项目（以下简称停车设备安装项目），双方还签订有《安全责任协议书》，约定由上海淼毅公司负责编制施工方案、现场施工组织、安全管理、质量管理。

（四）施工组织及事故发生经过

2025 年 4 月 29 日，设备配送到某小区，曾某坚带领安装班组随即展开材料转运候装、上框架组原地组装、点位划线打孔等预安装作业；

5 月 15 日 6 时 20 分，曾某坚带领肖某钧^[1]、王某波^[2]（伤者）、

^[1] 男，53 岁，江苏如皋市人，与上海淼毅机电设备工程有限公司签订有书面劳动合同，根据公司安排担任机械式停车设备安装普工。

^[2] 男，55 岁，黑龙江富裕县人，与上海淼毅机电设备工程有限公司签订有书面劳动合同，根据公司安排担任机械式停车设备安装普工，本次事故中的伤者。

张某杰^[1]（伤者）、张某林^[2]（死者）、王某^[3]5名工人及一台叉车^[4]进入某小区地下负二层做作业前准备；

8时01分，上海森毅公司临时聘请的曾某锋^[5]随另一台叉车^[6]与曾某坚班组汇合，随即正式展开停车设备主体框架安装作业，事发前已经完成了6套停车设备主体框架的安装；

9时左右，在曾某坚的组织指挥下，作业班组开始安装第7套停车设备主体框架；曾某锋操作叉车在内侧，王某操作叉车在外侧，两人互相配合升举组装好的上框架组至指定位置静置后，肖某钧、王某波、张某杰、张某林前往上框架组下方准备固定孔位螺丝；此时张某杰、王某波在左后立柱处，张某林、肖某钧在右后立柱处，突然上框架组后横梁从曾某锋叉车货叉上滑落，砸到下方正在作业的王某波、张某杰、张某林。

（五）技术勘察情况

1. 安装项目整体进度情况

停车设备安装项目位于某小区负二层地下室停车场，包含54套

^[1] 男，61岁，黑龙江富裕县人，与上海森毅机电设备工程有限公司签订有书面劳动合同，根据公司安排担任机械式停车设备安装普工，本次事故中的伤者。

^[2] 男，56岁，黑龙江富裕县人，与上海森毅机电设备工程有限公司签订有书面劳动合同，根据公司安排担任机械式停车设备安装普工，本次事故中的死者。

^[3] 男，52岁，江苏盐城市人，与上海森毅机电设备工程有限公司签订有书面劳动合同，根据公司安排担任叉车驾驶员，持有《建设工程机械行业技能培训合格证书》（公示编号：10SX80CMA151152，发证机关：山西省工程机械行业协会职业教育专业委员会）和《培训证书》（证书编号：3209*****5339，发证机关：上海市特种设备监督检验技术研究院）。

^[4] 《特种设备使用标志》设备类别（品种）：平衡重式叉车，设备代号：5110-100022-201883-3616，检验机构：广州特种设备检测研究院，下次检验日期：2026年7月。

^[5] 男，44岁，广东和平县人，在事发安装业务中驾驶叉车，由上海森毅机电设备工程有限公司按照100元/小时的价格临时聘请，不具备驾驶叉车相关资质条件。

^[6] 《特种设备使用标志》设备类别（品种）：平衡重式叉车，设备代号：5110-440103-202406-30060，检验机构：广州特种设备检测研究院，下次检验日期：2026年6月。

停车设备。事发前，全部材料已成套放置到各个车位，工人已在车位原地完成 17 套停车设备上框架组的组装，其中 6 套停车设备已完成立柱安装，事故就发生在安装第 7 套停车设备立柱过程中。

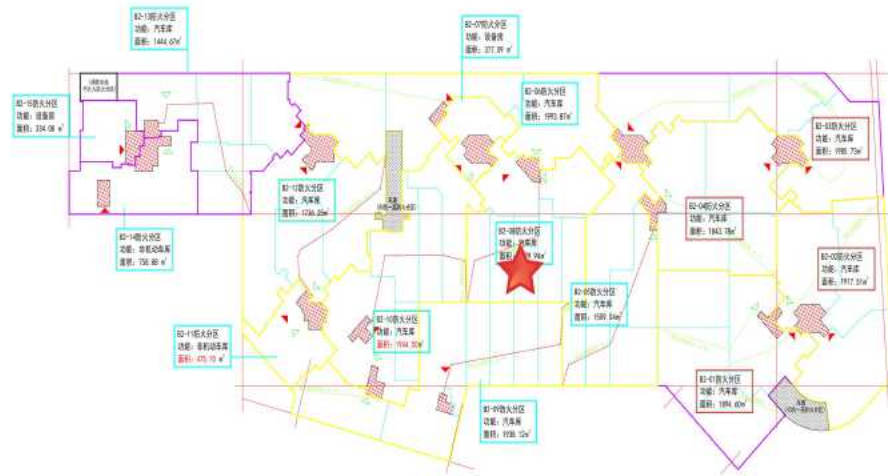


图 2 事故发生地点位置示意图



图3 原地已完成组装的停车设备上框架



图4 已完成立柱安装的停车设备

2. 事发点位勘察情况

具体事故地点位于地下 2F 层停车场 B2-08 防火分区，现场空间高约为 4.1m，宽约 7.7m，深约为 13m。现场左前方、右后方和左后方立柱倒塌，前横梁离地约 1.7m 高度，后横梁向内侧倒塌，整体框架从外侧向内侧倾斜，四角立柱均未与地上膨胀螺栓进行紧固。叉车呈前后两排分布，内侧叉车距离里侧墙壁约 0.8m，距离左边墙壁约 3.6m，距离右边墙壁约 2.9m。



图5 现场上框架组滑落状态

现场测量，后横梁处叉车的货叉总长约 1.2m，因设备框架内侧距离墙壁很近（约 0.3m），内侧叉车只能用货叉的端部举升停车设备框架。



图 6 立柱与墙面距离



图 7 后横梁位于货叉前端部

3. 原定安装流程简述

《机械车位安装安全专项施工方案》^[1]采取了放置 4 个辅助支架

^[1] 编制方为上海淼毅机电设备工程有限公司，含工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工人员分工、验收要求、应急预案、计算书及示意图共 9 个部分。

的方式，上框架组重量为 $1456.3\text{kg}^{[1]}$ ，辅助支架垂直承载为 28.7t ，偏心承载力为 2.986t ，该方式能够有效防止停车设备上框架组从货叉上滑脱。

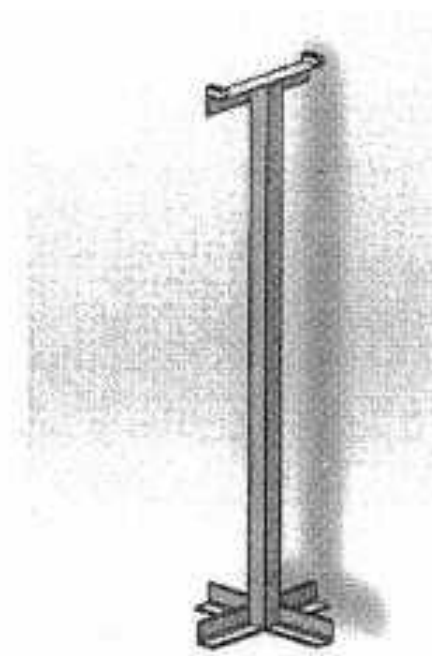


图 8 辅助支架示意图

原定安装流程具体作业步骤为：①放线、安装膨胀螺栓；②前后横梁、纵梁、驱动轴、电机组装成上框架组；③利用叉车辅助上框架组提升；④放置辅助支架，安装立柱与上框架连接；⑤移走辅助支架，调整上框架；⑥调整升降电机；⑦安装上层载车板、横移导轨和横移栽车板；⑧安装控制系统和连锁装置；⑨试运行；⑩正式运行。

事发当日开展的是第③④⑤步。

^[1] 其中横梁重量为 $466.18\text{ (}233.09\text{kg}\times 2\text{)}$ kg；升降电机重量为 $120\text{kg (}40\text{kg}\times 3\text{)}$ ；驱动轴重量为 $189.6\text{kg (}63.2\text{kg}\times 3\text{)}$ ；纵梁组重量为 $680.82\text{ (边纵梁组 }156.7\text{kg}\times 2\text{；中纵梁组 }183.71\text{kg}\times 2\text{)}$ 。

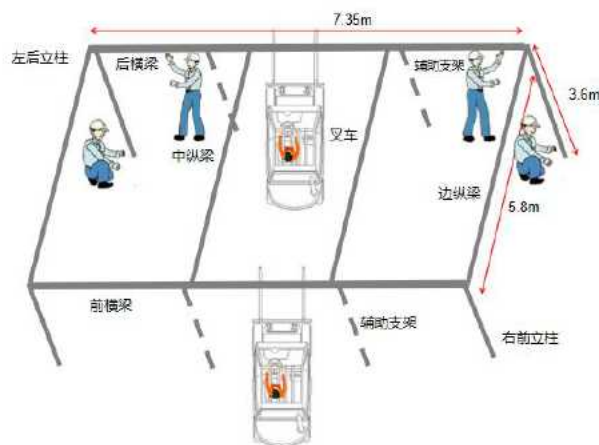


图9 原定安装流程模拟示意图

4. 实际作业情况

现场勘察时，《机械车位安装安全专项施工方案》中所提及的“辅助支架”，摆放在另一个区域地面上，并不在事发点位内；根据调查，事发当日曾某坚作业班组省略了原定安装流程中“放置辅助支架”步骤^[1]。



图10 辅助支架（共四个）摆放在另一个区域地面上

^[1] 《机械车位专业分包工程安全专项施工方案》第2.3条：利用2台叉车辅助提升上框架组，提升到所需高度后，在上框架组下方(前后横梁端部附近位置)放置4个辅助支架。

综上所述，机械停车设备框架安装过程中，未严格按照施工方案施工，在使用叉车升举上框架组时未使用“辅助支架”支撑横梁，工人在未放置“辅助支架”的情况下进入上框架组下方作业，上框架组滑脱叉车货叉后坠落，工人躲闪不及遭受了滑脱框架的物体打击。

二、事故应急处置、评估及损失情况

（一）事故信息接报、响应及现场应急处置情况

9 时 05 分，肖某钧在跑向地面呼救时于地下室坡道遇见邓某华，告知其事故情况；

9 时 08 分，邓某华到达事故发生位置，此时王某波、张某杰已被救出蹲坐在旁，张某林面朝地跪趴在右后侧墙角；

9 时 09 分，根据安排肖某钧拨打了 120 急救电话；

9 时 12 分，邓某华通过电话向广日停车设备公司和越达房开公司报告了事故情况，随后事故情况由各方负责人员逐级向上报告；

9 时 40 分左右，120 急救人员赶到事故现场开展应急处置，并将事故伤者王某波和张某杰送往广钢新城医院救治；

9 时 44 分，中南街派出所民警接警后立即到达事发位置设置警戒并展开处置；

9 时 55 分，接区委区政府总值班室报后，区应急管理局、区公安分局、区住房建设园林局、中南街道办事处等迅速派员赶赴现场，

开展处置工作。

（二）事故应急处置评估

接报事故信息后，政府相关职能部门应急值守到位，应急响应迅速，信息报送及时，无衍生事故，应急处置评估为良好。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成张某林 1 人死亡^[1]，王某波^[2]、张某杰^[3] 2 人受伤。经调解，死者家属与事故各方达成了赔偿协议，事故善后工作得到了妥善处理。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》

（GB/T6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，事故调查组核定，本起事故造成的直接经济损失为 200.2 万余元^[4]。

三、事故的直接原因及事故单位存在的主要问题

（一）事故的直接原因

导致本起事故发生的直接原因是：工人在未放置“辅助支架”的情况下^[5]进入停车设备上框架组下方作业，上框架组滑脱致使工人遭受物体打击。

^[1] 《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因：意外死亡。

^[2] 经医院诊断：右股骨踝骨折、多出软组织挫伤。

^[3] 经医院诊断：第 1-4 腰椎右侧横突骨折、右三踝粉碎性骨折等。

^[4] 《人民调解协议书》（张某林）赔偿金额：175 万元整；

《协议书》（王某波）赔偿金额：13.3 万余元；

《协议书》（张某杰）赔偿金额：11.9 万余元；

^[5] 《工业车辆 安全要求和验证 第 1 部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》第 4.6.5.1 条 意外的移动或脱落：应采取措施以防止属具意外横移或从车辆上意外脱落。属具及其部件的运动在终端位置上应具有机械限位。

（二）事故单位存在的主要问题

上海森毅公司，未严格按照原定安全防护技术措施放置“辅助支架”^[1]；聘用无相应特种作业操作资格证的曾某锋驾驶叉车^[2]；未及时组织对临时聘用的曾某锋进行安全生产教育培训和安全技术交底，就安排其上岗作业^[3]。

四、有关部门履职情况

（一）区市场监管局

该局为特种设备行业主管部门。1. 涉事项目告知备案情况。2025年5月13日，广日停车设备公司向该局提交涉事安装项目全部机械式停车设备（含事发设备）的施工告知备案，该告知属备案性质。2. 起重机械监管工作情况。一是定期核查超期或检验不合格起重机械，督促起重机械使用单位使用取得许可生产并经检验合格（包括定期检验）的起重机械，不得使用未经（定期）检验或检验不合格的起重机械；二是开展2025年起重机械安全专项整治，重点针对机械式停车设备

^[1] 《工业车辆 安全要求和验证 第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）》第4.6.5.1条 意外的移动或脱落：应采取措施以防止属具意外横移或从车辆上意外脱落。属具及其部件的运动在终端位置上应具有机械限位。

《机械车位专业分包工程安全专项施工方案》第2.3条：利用2台叉车辅助提升上框架组，提升到所需高度后，在上框架组下方（前后横梁端部附近位置）放置4个辅助支架。

《广东省安全生产条例》第十四条第二款第（五）项“生产经营单位应当制定安全生产操作规程，并建立健全和实施下列安全生产规章制度：（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全生产管理制度以及危险作业管理制度；”

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

^[2] 《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）2.4.4.1“作业人员职责：特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书。”

《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

共出动执法人员合计 158 人次，检查起重机械使用单位 53 家次，督促使用单位制定安全风险管控清单，建立并落实“日管控、周排查、月调度”工作机制；三是加强宣传引导，提高起重机械使用单位安全意识，督促起重机械使用单位组织员工学习起重机械使用的有关法律法规、特种设备典型事故案例和特种设备安全“大讲堂”等，提高起重机械作业人员和安全管理人员风险隐患意识，规范作业行为，筑牢安全防线。

（二）区住房城乡建设园林局

停车设备安装项目位于某小区负二层地下室，楼盘全部地下室施工许可内容已完成，该局于 2024 年 9 月 13 日出具《安全生产标准化评定告知书》，上述区域已非该局在监在建工程；停车设备安装项目不属于建筑施工业。该局相关履职情况如下：一是针对某小区负尚未完工且在管的 1、6、7 号楼【±0.000 以上】工程，今年以来累计出动 16 人次，检查项目 8 项次，发出限期整改单 8 份，发现隐患 27 处（均已完成整改），责令全面停工 2 次；二是针对辖内在监在建房屋市政工程，今年以来先后开展了岁末年初安全生产和文明施工、三防、密闭空间、高坠和安全员履职情况专项检查，累计出动检查人员 2096 人次，检查项目 971 项次，发出整改通知书 971 份，发现隐患 4455 处，执行省动态扣分 295 项次，全面停工 39 项次，记录不规范行为 22 项次，行政处罚立案 5 宗。

（三）中南街道办事处

涉事安装项目无需向该街道登记报备，未纳入该街道安全监管履职清单内。该街道相关履职情况如下：2025 年以来针对工业园区、专业市场、学校、小区住宅、地铁站、危化品等重点企业等场所开展安全生产、消防安全、防灾减灾等宣传、演练活动共计 23 场，召开安全会议共计 8 场，针对辖内废品回收站、运输企业、学校、工业园区、医院等场所存在安全隐患约谈警示相关责任人共计 20 次。开展安全生产和消防安全巡查企业 2630 家次，发现隐患 3367 处，发出《限期整改告知函》1221 份，已完成整改隐患 3062 处。安全生产和消防立案共计 20 宗，其中安全生产立案数量 2 宗，消防立案数量 18 宗。

五、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

上海淼毅公司，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[1]的规定，对其给予行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

1. 曾某坚，上海淼毅公司事发项目负责人，擅自违规指挥工人未按原定安全防护技术措施组织施工^[2]，安排无相应特种作业操作资

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。”

格证的曾某锋驾驶叉车^[1]，未及时组织对临时聘用的曾某锋进行安全生产教育培训和安全技术交底，就安排其上岗作业^[2]，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[3]的规定，对其给予行政处罚。

2. 曹某，上海淼毅公司安装部负责人，未有效督促、检查停车设备安装项目的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患^[4]，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[5]的规定，对其给予行政处罚。

3. 陈某英，上海淼毅公司法定代表人、主要负责人，未有效督促、检查停车设备安装项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患^[6]，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国

^[1] 《广东省安全生产条例》第十九条第（七）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应当履行下列职责：（七）督促本单位履行安全生产职责、落实安全生产整改措施，组织安全生产考核。”

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。”

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）款“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。”

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。”

《广东省安全生产条例》第十九条第（五）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员，应当履行下列职责：（五）组织安全生产岗位检查、日常安全检查和专业性安全检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。”

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[1]的规定，对其给予行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 建议由区市场监管局负责，针对广日停车设备公司未按实际安装主体提交施工告知备案的情况，依法依规进行处理。

2. 建议由区市场监管局牵头，对上海森毅公司、广日停车设备公司、越建监理公司、越达房开公司等停车设备安装项目相关方进行约谈，依法依规督促其及时整改发现的问题。

3. 建议由区应急管理局（原区安委办）依据《荔湾区安全生产诫勉约谈制度》第四条第（三）项^[2]和第（四）^[3]项的规定对中南街道办事处、区市场监管局、区住房城乡建设园林局进行约谈，避免再次发生类似事故。

六、事故主要教训

此次事故暴露出的问题，教训极为深刻：作业人员安全意识淡薄，存在侥幸心理，班组长违规指挥，为图方便擅自省略安装步骤，最终导致事故的发生。

七、事故防范和整改措施建议

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

^[2] 《荔湾区安全生产诫勉约谈制度》第四条第（三）项“有下列情形之一的，启动诫勉约谈机制：（三）街道辖区内发生安全生产死亡1人以上事故的；”

^[3] 《荔湾区安全生产诫勉约谈制度》第四条第（四）项“有下列情形之一的，启动诫勉约谈机制：（四）本部门分管的行业（领域）发生安全生产死亡1人以上生产安全事故的；”

（一）深刻吸取事故教训，严格落实主体责任。一是上海森毅公司要加强广东业务片区管理力量，健全监督检举、举报奖惩等手段倒逼管理人员守规守纪，从源头上杜绝违规操作，遏制事故再次发生；二是上海森毅公司要强化安全生产教育培训，组织开展事故案例警示宣传，熟悉掌握安全作业规程，提高从业人员自我安全意识，合理安排人员进行项目复工后续工作；三是广日停车设备公司要加强对停车设备客户端安装业务的日常管理，进一步明细发承包安全管理规范，健全管理机制，理顺流程措施，强化现场管理，全面排查各在建安装项目，杜绝违章指挥、冒险作业、违反操作规程等违法违规行为再次发生；四是越建监理公司要严格落实监理职责，强化项目现场安全监理，确保监管全覆盖，及时发现并消除生产安全事故隐患；五是越达房开公司要加强对各在建项目的统筹管理，杜绝以包代管、监管缺失等行为，从严从实做好安全巡查检查，深入隐患排查治理。

（二）加强监管执法，及时消除事故隐患。一是区市场监管局作为机械式停车设备行业主管部门，要会同相关部门和街道研究完善我区机械式停车位安装过程的安全监管工作规范措施，形成全流程安全监管闭环，避免发生类似事故；二是区住房城乡建设园林局要主动作为，会同相关单位理顺划清建筑施工安全监管边界，同时督促相关单位自觉接受政府监管；三是区市场监管局要督促涉事项目相关方及时整改已经暴露出的各项问题，并指导广日停车设备公司严格落实企业安全

生产主体责任，指导其加强对设备安装业务发包的安全管理，严格依照相关法律法规组织管理项目复工后续工作。

（三）开展安全教育培训，夯实安全责任意识。一是区市场监管局和区住房城乡建设园林局要组织全区范围的事故案例通报，介绍事故发生经过、分析事故原因，督促辖内企业举一反三，完善安全生产监督管理环节，切实提高安全生产管理水平；二是中南街道办事处要切实履行属地管理责任，适时针对性开展安全生产宣传教育，督促属地辖内企业严格落实安全生产主体责任。